



SELEÇÃO DE COR PARA RESTAURAÇÕES

Mais de 30 dicas essenciais para
a reprodução de próteses próximas
do natural de cada paciente



Capítulo 1

O sucesso da restauração protética

Um dos maiores desafios da odontologia restauradora é preparar elementos de aspecto natural, que cumpram as questões funcionais e estéticas.

Quando se fala em estética, há uma expectativa mútua, do cirurgião-dentista e do paciente, sobre o resultado. Dentes bem preparados impactam diretamente na autoestima e no comportamento da pessoa. O bem-estar emocional e social é um dos medidores de sucesso dos tratamentos restauradores.

Quem não quer sorrir sem receio de mostrar os dentes? Nesse conceito estético, entra em cena a tríade: forma, textura e cor das próteses. Esta última é composta por uma série de variáveis que abordaremos aqui.





Um dente, muitas nuances de cor

O dente natural se divide em três partes: coroa, colo anatômico e raiz. A coroa é dividida em três regiões principais que influenciam na coloração da superfície dentária.

- Terço cervical: faixa inferior do dente visível, logo acima do plano gengival. Região com fina camada de esmalte recobrindo espessa camada de dentina, evidenciando cor mais intensa e escurecida.
- Terço médio: geralmente nessa faixa está a cor principal de referência para o trabalho restaurador, é o ponto de partida para a seleção final da cor.
- Terço incisal (ou oclusal): a cor dessa faixa é formada predominantemente pelo esmalte. Apresenta efeitos óticos de opalescência nos tons azulados, acinzentados e/ou alaranjados.

As variações de tons no dente natural também são possíveis de serem reproduzidas no laboratório protético. Mais adiante falaremos sobre isso.

Tenha sempre em mente que a ciência das cores é uma ferramenta importante para alcançar melhores resultados estéticos das restaurações.

Cor, uma percepção visual

A visão humana, com seu complexo funcionamento, é fortemente subjetiva. Enxergar um objeto significa traduzir com o sistema visual algo que ganha contornos em função da luz emitida sobre ele. Além da luz, todo o ambiente interfere nesse retrato feito pelo olho humano.

Por ser uma percepção visual, a cor é uma variável nas restaurações protéticas que exige não apenas conhecimento técnico, mas também um autoconhecimento por parte do cirurgião-dentista.

Em um fim de dia mais cansativo, por exemplo, o profissional deve considerar sua fadiga como ponto prejudicial na escolha de cor da prótese de um paciente. Detalhes cotidianos que parecem não ter conexão com o resultado protético interferem, sim, nessa minuciosa seleção de tons.



Capítulo 2

Metodologias para definição de cor

Existem duas técnicas para analisar e selecionar a cor da prótese mais compatível com a natural. Uma delas refere-se ao método subjetivo, que considera a percepção do observador – no caso, o cirurgião-dentista. A outra, objetiva, trata-se da técnica instrumental. Veja as principais diferenças entre elas e os fatores que interferem na adotada com mais frequência nos consultórios, a avaliação visual.



Técnica instrumental, um método objetivo

Esta técnica exige que o profissional saiba utilizar os equipamentos e avaliar corretamente suas medidas. Assim como o escaneamento intraoral facilita a rotina do cirurgião-dentista e torna a reprodução da boca do paciente mais fiel à realidade, o mesmo acontece com o uso de instrumentos como o espectrofotômetro para definir a cor da prótese.

Uma das vantagens deste método é que, além da precisão na leitura da cor natural do dente, o equipamento consegue detectar pequenas diferenças de cor que não são captadas pelo olho humano.

Alguns estudos comparativos provam que esse recurso é significativamente mais confiável em algumas situações, quando comparado às avaliações visuais. Contudo o custo do aparelho ainda é elevado e também exige conhecimento e experiência para traduzir seus resultados.

Aparelhos como o espectrofotômetro medem três coordenadas pertencentes a um padrão denominado CIE $L^* a^* b^*$, em que:

- L^* representa o brilho, variando de zero a 100. Zero refere-se ao preto e 100 indica o branco difuso.

- A^* representa a posição entre vermelho/magenta e verde. Valores positivos indicam vermelho/magenta e valores negativos, verde.
- b^* representa a posição entre amarelo e azul. Valores positivos indicam amarelo e valores negativos, azul.

Em um software específico, a combinação dessas medidas encontra a referência equivalente nas escalas de cor existentes no mercado, já padronizadas para facilitar tanto a definição da tonalidade do material como as etapas de acabamento e maquiagem no laboratório.



Técnica visual, um método subjetivo

A avaliação visual para a tomada de cor da prótese ainda é a metodologia adotada pela maioria dos cirurgiões-dentistas. Por ser uma técnica subjetiva, a comparação exige que o profissional domine os materiais protéticos (resinas, cerâmicas etc) e conheça todos os parâmetros que podem interferir no resultado.

Atualmente, são adotadas escalas de cor (ou guias de cor) para padronizar as referências em consultórios e laboratórios. Isso é essencial para facilitar a descrição e o entendimento da equipe técnica que vai preparar a prótese. Entre as marcas de excelência no mercado, estão as escalas Vita.

Verifique sempre se o laboratório utiliza a mesma escala adotada por você na análise comparativa. Isso evita ruídos de comunicação e aumenta as chances de sucesso do tratamento.



Capítulo 3

Parâmetros para a técnica visual

Confira os principais fatores que interferem nesse tipo de análise para tomada de cor. Este checklist serve como um guia para reduzir ao máximo os eventuais desvios que possam ocorrer nesse processo que, como sabemos, é subjetivo.



Fatores pessoais do profissional

- **Experiência e fundamentos técnicos:** quanto maior o conhecimento profissional acumulado sobre materiais protéticos e escalas de cor, maiores as chances de uma avaliação mais precisa.
- **Nível de deficiência visual:** profissionais com problemas de visão devem ter atenção redobrada durante a análise de cor, lembrando dos pequenos detalhes visuais que essa tarefa exige.
- **Grau de sensibilidade ocular:** é importante que o profissional conheça seu grau de sensibilidade à luz. O olho humano naturalmente reage à exposição de luminosidade, porém pessoas com elevado nível de fotofobia, por exemplo, devem encontrar recursos mais confiáveis para realizar um trabalho tão minucioso quanto este.
- **Nível de fadiga:** o cansaço físico, que também inclui a questão visual, e o acúmulo de horas trabalhadas podem prejudicar o momento de seleção da cor.
- **Gênero:** a capacidade visual de homens e mulheres é diferente. Não quer dizer que um seja melhor que o outro, mas existem características visuais que homens captam melhor que mulheres e vice-versa. De forma geral, as mulheres distinguem cores com mais facilidade, enquanto que os olhos masculinos são mais sensíveis aos pequenos detalhes.

Fatores ambientais

- **Iluminação:** a fonte de luz é o principal elemento do ambiente a ser considerado, já que a cor é consequência da luz que incide sobre a superfície do objeto. A percepção correta das cores acontece em locais com iluminação equilibrada e controlada – quanto mais próximas da luz solar, melhor. Várias pesquisas indicam que a lâmpada D65, com temperatura de 6500K, é a que reproduz com maior precisão a luz natural dentro do consultório. Caso não tenha a iluminação ideal, tente fazer a tomada de cor num local com luz natural e compare com a análise realizada numa sala com luz artificial.
- **Posição do cirurgião-dentista:** associado também à iluminação do ambiente, este parâmetro é fundamental para que sombras ou reflexos não provoquem distorção na escolha. Antes de iniciar a atividade, deve-se conferir a posição do paciente em relação ao cirurgião-dentista na sala.
- **Vestuário:** a roupa do paciente pode atrapalhar a observação da escala de cor. Uma alternativa é cobri-lo com um campo de cor neutra, seja um pano, um avental etc.



Fatores odontológicos

- **Limpeza:** para a tomada de cor, o ideal é que os dentes do paciente sejam limpos com pedra-pome e estejam sem manchas.
- **Desidratação do dente:** a escolha da cor deve acontecer antes do isolamento absoluto do dente pois a desidratação tende a tornar o elemento dental mais claro. Se precisar fazer qualquer tipo de intervenção antes de avaliar a cor, umedeça o dente antes de realizar a comparação com o guia. Faça o mesmo com as amostras da escala de cor.
- **Tipo de restauração:** a avaliação de cor acontece tanto para as restaurações diretas como para as indiretas (produzidas em laboratório). O essencial é conhecer as possibilidades de tons e a estabilidade de cor do material escolhido para o tratamento. Às vezes o fato de um material ter mais alternativas de cores disponíveis no mercado, como é o caso do dissilicato de lítio, pode ser mais um ponto a favor desse material.
- **Posicionamento da restauração:** uma atenção especial é sempre dada aos dentes anteriores, que são o cartão de visita do sorriso. Mas pré-molares, considerados posteriores, também exigem uma cuidadosa comparação de cor.



Fatores cromáticos

- Valor: é a principal propriedade ótica na determinação da cor do dente. Trata-se da distinção entre cores claras e escuras. Não tem a ver com brilho, mas com variações de luminosidade, do branco ao preto.
- Matiz: corresponde ao comprimento da onda refletida pelos dentes. De forma simplificada, é a cor da maneira que a conhecemos, a exemplo do vermelho e azul.
- Croma: representa o nível de saturação do matiz. Quanto maior a quantidade de pigmentos, mais saturada é a cor.
- Translucidez: é a propriedade óptica que indica o nível de transparência do dente. Depende do esmalte e parcialmente da dentina, porém varia com a idade. Um dente novo, por exemplo, não é muito translúcido e a dentina é opaca. Quando o dente envelhece, sua translucidez aumenta, chegando até à transparência.

- Escala de cor: quase que por unanimidade o guia de cor usado na odontologia é a escala Vita. Nela o matiz é representado pelas letras A (vermelho amarronzado), B (amarelo alaranjado), C (cinza esverdeado) e D (cinza rosado). O croma é representado de 1 a 4. Combina-se matiz com croma para cada subgrupo: A1, A2, A3, A4, B1, B2... e assim por diante. Há quem sugira organizar a escala Vita em ordem decrescente de luminosidade, como abaixo: B1, A1, B2, D2, A2, C1, C2, D4, A3, D3, B3, B4, C3, A4 e C4. Escolha a cor com o matiz mais próximo do dente natural. Se estiver em dúvida, selecione o matiz com maior valor.
- Outros fatores: fluorescência, cor do substrato dental ou de elementos metálicos, grau de opacidade ou translucidez do cimento, tipo de material da prótese, etc.



Capítulo 4

Como obter registros visuais eficientes

Depois de tantos conceitos, vamos a algumas dicas práticas para você definir a cor da restauração protética com precisão. Primeiro tenha sempre em mente a ordem de importância dos fatores ópticos: valor, translucidez, croma e matiz.



Para fotografar a seleção de cor usando como referência a escala Vita, considere:

- Alinhe a borda incisal da escala de cor com a borda incisal do dente natural. Faça o mesmo para a região cervical. Isso vale tanto para dentes anteriores como posteriores.



- Não olhe para o elemento dentário a ser comparado por mais de oito segundos. Após esse tempo, foque seu olhar em um cartão na cor azul claro por cinco a dez segundos para realizar a acomodação visual.
- Observe o efeito geral com os lábios relaxados e durante o sorriso.
- Em casos de reabilitações de tecidos periodontais realizar a escolha da cor com escala para gengivas.

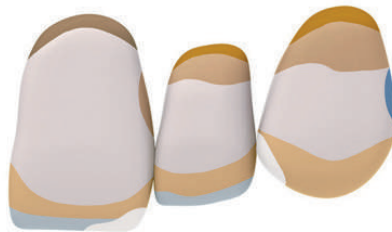


- Para fazer a foto, posicione a lente do smartphone ou da câmera fotográfica perpendicularmente aos elementos, a uma distância de 30 cm.

- Para ajustar a cor da prótese pronta, prove a restauração com cimento try in e fotografe com a escala de cor para indicar a referência correta ao técnico.



- Para reabilitações em dentes anteriores, mapas cromáticos auxiliam o técnico na aplicação da cerâmica.



- Tire foto com a escala próxima ao dente de referência, com cuidado para deixar a cor da escala visível. Envie ao laboratório registros fotográficos de uma cor acima ou abaixo da escolhida.
- Encaminhe ao laboratório uma foto do substrato. Isso interfere muito na cor final, após a cimentação.
- Forneça também ao laboratório informações sobre o paciente, como idade, gênero e hábitos (fumante, toma café ou outras bebidas escuras com alta frequência, faz clareamento sempre etc).

Erros comuns ao fotografar a boca do paciente:

- O flash reflete na parte metálica da escala impedindo a leitura da referência.



- A mão do cirurgião-dentista esconde parte da arcada e, conseqüentemente, dos dentes.



- O ângulo da foto ou o distanciamento não permite analisar o conjunto dos dentes.



- O paciente não abre a boca o suficiente para comparar a referência da escala de cor com os dentes naturais.



Capítulo 5

Você e a KION juntos numa rotina digital

Todos ganham nessa parceria entre cirurgião-dentista e laboratório de prótese

A boa relação com o laboratório de prótese é essencial também para a etapa de tomada de cor das restaurações. E isso depende da comunicação precisa com o técnico de prótese dentária. A KION DENTA TECHNOLOGY se preocupa com o resultado dos seus tratamentos e que facilitar sempre seu dia a dia no consultório, mas antes de contar sobre nossos serviços, conheça um pouco mais sobre a gente.

Você já conhece a KION?

A KION DENTAL TECHNOLOGY é uma das primeiras Odonto Tech do Brasil. Como startup pioneira no segmento de laboratório de próteses dentárias, apresenta em todo o seu processo produtivo as mais tecnológicas soluções digitais.

Montamos um laboratório inédito 4.0 no Brasil, com tecnologia de ponta em impressoras 3D, fresas CNC, projetos de CAD odontológico, processos paperless. Contamos com Scanners de alta qualidade, no modelo AF Sirona, umas das marcas pioneiras em tecnologia digital na Odontologia.

Atendemos clientes de todo o país, de cirurgiões-dentistas em início de carreira a tradicionais clínicas odontológicas. Nossa intenção é democratizar o acesso a próteses dentárias, ajudando os profissionais a encontrar a melhor solução técnica e financeira, inclusive para os pacientes.



Expertise e relações digitais em sintonia

O Lab Julio é um forte parceiro da KION. Com sua tradição em mais de 30 anos de experiência no mercado, o Lab Julio passa a fazer parte de um grande time com expertise em odontologia digital e soluções protéticas, sob a bandeira da KION DENTAL TECHNOLOGY.

Um dos nossos objetivos é eliminar processos burocráticos, com mais modernidade e praticidade. Facilitamos o seu dia a dia com uma comunicação digital simples, mas rica em detalhes, por meio da plataforma MY KION. Nela você acessa as solicitações, serviços de escaneamento, faz o acompanhamento financeiro e da produção das próteses, além de poder consultar um rico material de educação continuada, sobre soluções protéticas.

Nossa experiência e pioneirismo sinalizam que o futuro chegou e você faz parte dele!

Quer saber mais sobre esse novo conceito?
Assista ao nosso vídeo institucional, [aqui](#).

E veja as instalações do laboratório KION [aqui](#).





Assessoria para tomada de cor

Dentro do laboratório, a KION montou um consultório em que seus clientes (cirurgiões-dentistas) podem realizar treinamentos ou contratar nossas assessorias. Um desses serviços é a seleção de cor.

Você agenda um horário para seu paciente em nossa sala e disponibilizamos um técnico de prótese dentária para realizar os registros fotográficos utilizados na escolha de cor da restauração. A atividade é acompanhada pelo cirurgião-dentista que agendou o serviço ou por um profissional da nossa equipe.

Essas imagens são direcionadas para nosso portal MY KION, onde você pode acompanhar em tempo real o status da produção protética, assim como levantar o histórico de serviços e financeiro de cada paciente.

FONTES CONSULTADAS

RODRIGUES, Tatiana Pereira. *Procedimentos de seleção de cor, percepção visual de diferença de cor e fluorescência em Odontologia Estética*. Dissertação de Mestrado pela Faculdade de Odontologia da UNESP, Araraquara, 2007.

PEREIRA, Guilherme Nogueira. *Métodos de seleção de cor (revisão da literatura)*. Monografia apresentada ao Colegiado do programa de Pós-Graduação da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2019.

Fichário eletrônico *Soluções Protéticas – Procedimentos Clínicos*, produzido pela KION Dental Technology em 2020. Disponível para clientes KION no site www.kiondental.tech.

BRANDT, Jan. NELSON, Shirley. LAUER, Hans-Christoph, HEHN, Ulrike von. BRANDT, Silvia. *In vivo study for tooth colour determination-visual versus digital (comparative study)*. Publicado na *National Library of Medicine* – National Center for Biotechnology Information, 2017 Dec; 21(9):2863-2871. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28265772/> (consultado em julho de 2021).



**Agende uma conversa conosco para
podermos construir uma parceria de sucesso**

kiondental.tech

 0800 5910188

 + 55 11 4040 9440

